Riesgos ambientales del sector informático: cómo afectan y medidas preventivas

Grupo: Eduardo · Anyelica · Elaine · Nadir · Mario

En el sector informático, los trabajadores están expuestos a agentes físicos, químicos y biológicos que pueden afectar a su salud. Para cada riesgo se indica cómo afecta y qué medidas preventivas deben aplicarse, siguiendo la jerarquía de prevención: primero en el origen, después en el medio y, como última medida, en el trabajador.

Riesgos físicos

Riesgo	Cómo afecta	Medidas preventivas
1. Ruido	Físicos: disminución de la capacidad auditiva, que puede llegar a la sordera. Psicológicos: estrés, cansancio, insomnio, irritabilidad y ansiedad. Accidentes por falta de concentración y distracciones.	• Elegir equipos poco ruidosos y mantenerlos adecuadamente (servidores, impresoras, ventiladores). • Aislar las máquinas e insonorizar los locales (salas técnicas, CPD). • Disminuir el tiempo de exposición. • EPI (tapones, orejeras) cuando sea necesario; controles médicos (audiometrías); información y formación. • **Límites (RD 286/2006):** 80 dBA / 135 dBC: información y EPI a disposición · 85 dBA / 137 dBC: señalización y uso obligatorio de EPI · 87 dBA / 140 dBC: valor límite, medidas inmediatas.
2. Temperatura y humedad	Fatiga, somnolencia, sequedad de ojos y garganta, molestias por corrientes de aire. En casos extremos: desde resfriados o deshidratación hasta golpes de calor (salas técnicas).	• **Trabajo sedentario (oficina):** entre 17 y 27 °C. Trabajo ligero: entre 14 y 25 °C (RD 486/1997). • **Humedad:** entre el 30 y el 70 %; mínimo 50 % si hay riesgo por electricidad estática (CPD, suelo técnico). • Regular la climatización, evitar corrientes directas y ventilar.
3. Iluminación	Fatiga ocular, escozor de ojos, dolores de cabeza y dificultades de atención, que aumentan los accidentes.	• **Mínimo 500 lux** en tareas con exigencias visuales altas (oficinas). • Preferir la luz natural, complementada con artificial. • Iluminación uniforme, sin brillos, reflejos ni deslumbramientos (pantallas perpendiculares a las ventanas, persianas o estores). • Luz general, localizada o ambas según la tarea; luces de emergencia de 1 lux durante una hora.
4. Vibraciones	Poco habituales en oficina; posibles en salas de máquinas (SAI, grupos electrógenos, climatización). Mano-brazo: dolor en huesos y articulaciones. Cuerpo completo: lumbalgias y trastornos musculoesqueléticos.	• Aislar la máquina con elementos elásticos que impidan la propagación de la vibración. • Usar materiales amortiguadores (caucho, soportes antivibratorios). • Limitar el tiempo de exposición y no ubicar puestos fijos junto a la maquinaria. • EPI antivibraciones (guantes, calzado aislante) si fuera necesario.

Riesgo	Cómo afecta	Medidas preventivas
5. Radiaciones no ionizantes	Proceden de redes inalámbricas, radiofrecuencia, microondas y láser (p. ej., fibra óptica). Pueden causar quemaduras y lesiones oculares y de piel, y afectar a los sistemas nervioso y circulatorio.	• Señalizar las zonas de riesgo y vigilar el tiempo de exposición. • Colocar barreras de protección entre la fuente y las personas. • EPI: gafas y pantallas con filtros especiales (no mirar nunca el extremo de una fibra óptica activa). • Controles médicos periódicos.

Riesgos químicos

Riesgo	Cómo afecta	Medidas preventivas
1. Polvos y humos (sólidos)	Partículas de tóner en impresoras y fotocopiadoras; polvo en falsos suelos y CPD. Irritación de ojos, nariz y vías respiratorias; tos.	• Extracción localizada del contaminante en zonas de impresión intensiva. • Cambiar cartuchos y filtros con guantes y mascarilla. • Limpieza húmeda o con aspirador con filtro, en lugar de barrer en seco.
2. Gases y vapores	Ozono de impresoras láser: irritación respiratoria y dolor de cabeza. Gases de extinción del CPD: desplazan el oxígeno y pueden causar mareos o asfixia.	• Ventilación y extracción; impresoras en zonas ventiladas y alejadas de los puestos. • Sistemas de detección y alarma (alarma previa a la descarga en el CPD). • Señalización, plan de evacuación y no entrar tras una descarga hasta ventilar.
3. Productos peligrosos	Productos de limpieza (lejía, amoniaco) y baterías (SAI). Irritación y quemaduras en piel y ojos, dermatitis, asma; la mezcla de productos genera gases tóxicos (cloro, cloraminas).	• Leer el etiquetado, identificar los pictogramas y consultar las fichas de datos de seguridad. • Sustituir por productos menos peligrosos. • No mezclar nunca productos; guantes y gafas; reciclaje especializado de baterías.
4. Valores límite ambientales (VLA)	Indican la concentración máxima de un contaminante que no resulta dañina. El daño depende de la concentración y del tiempo de exposición; la exposición crónica altera la salud.	• Medir y controlar la concentración de contaminantes. • Reducir la concentración (ventilación) y el tiempo de exposición. • Alarmas que avisen cuando se superen los valores límite.
5. Vías de entrada	Respiratoria (nariz), digestiva (boca, al comer o beber), dérmica (piel) y parenteral (heridas).	• EPI: mascarilla, guantes y gafas. • No comer ni beber en el puesto; aseo personal adecuado. • Cubrir heridas antes de manipular productos.

Riesgos biológicos

Riesgo	Cómo afecta	Medidas preventivas
1. Virus por el aire	Contagio de gripe, COVID-19 y otras infecciones respiratorias en espacios cerrados.	• Ventilación de los espacios cerrados. • Higiene personal adecuada (lavado de manos). • Pautas ante síntomas (teletrabajo, no acudir enfermo).
2. Bacterias y hongos en refrigeración	Se transmiten por los conductos del sistema de refrigeración (p. ej., legionela). Alergias, asma e infecciones respiratorias.	• Limpieza y mantenimiento periódico de filtros y conductos de climatización. • Ventilación adecuada y control de la humedad.
3. Superficies compartidas	Teclados, ratones y mesas acumulan microorganismos; contagio por contacto y por vía digestiva.	• Desinfección regular de teclados, ratones y superficies. • No comer ni beber en el puesto de trabajo. • Lavado de manos frecuente.
4. Clasificación en 4 grupos	Cuanto mayor es el grupo, mayor es la gravedad y el riesgo de propagación.	• **Grupo 1:** poco probable que cause enfermedad. • **Grupo 2:** puede causar enfermedad; poco probable que se propague; hay tratamiento eficaz. • **Grupo 3:** enfermedad grave, con riesgo de propagación; suele haber tratamiento. • **Grupo 4:** enfermedad grave, alta probabilidad de propagación; generalmente sin tratamiento eficaz.
5. Vigilancia de la salud	Permite detectar a tiempo los daños producidos por la exposición (alergias, infecciones).	• Revisiones médicas periódicas. • Reducir el número de trabajadores expuestos y la duración de la exposición. • Medidas higiénicas adecuadas.

Jerarquía de prevención

Según los principios de la acción preventiva, se combate el riesgo preferentemente en su origen y se antepone la protección colectiva a la individual.

Nivel	En qué consiste	Ejemplo en el sector informático
1. En el origen	Prioridad máxima: evitar el riesgo o combatirlo en su origen, sustituyendo lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.	• Sustituir un servidor o impresora ruidosa por otro silencioso, o insonorizarlo. • Sustituir un producto de limpieza tóxico por otro inocuo.
2. En el medio	Actuar sobre la vía de transmisión con medidas de protección colectiva.	• Trasladar servidores e impresoras a una sala aislada. • Ventilación general, extracción localizada y barreras.

Nivel	En qué consiste	Ejemplo en el sector informático
3. En el trabajador	Última medida, solo cuando las colectivas no basten: formación y Equipos de Protección Individual (EPI).	• Protectores auditivos en el CPD. • Formación sobre la actuación ante una descarga de gases de extinción.